SAO PAULO TECH SCHOOL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COLLECT TECH

AMANDA CARDOSO REYS

ISABELLA ALVES DE MACEDO

LETICIA MIRANDA BASTOS

LUIS EDUARDO FERREIRA FAVARIS

MARIANNE OLIVEIRA RODRIGUES

PEDRO HEINRICK FERREIRA GOMES

RAFAELA DE JESUS LEITE

São Paulo

2026

CONTEXTO

Segundo o relatório Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023, divulgado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA), o Brasil gerou mais de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2023, dos quais aproximadamente 41,5% tiveram destinação inadequada. Isso evidencia que o principal problema não está apenas na elevada geração de resíduos, mas na fragilidade dos sistemas de gestão e monitoramento responsáveis por sua coleta e destinação final. A ausência de controle eficiente e de acompanhamento em tempo real contribui para o envio de resíduos a lixões ou áreas sem infraestrutura adequada, favorecendo o acúmulo de lixo em espaços urbanos. Desse modo, os impactos ambientais, sanitários e sociais são intensificados, afetando diretamente a qualidade de vida da população, a qualidade do ar e a sustentabilidades das vias públicas.

Segundo a prefeitura de São Paulo, a cidade gera aproximadamente 20 mil toneladas de resíduos por dia, sendo cerca 12 mil toneladas proveniente de lixo domiciliar coletado nas residências.

No contexto local, a Cidade de São Paulo, SP, enfrenta desafios relacionados à gestão de resíduos sólidos. Embora a coleta urbana atenda grande parte da população da área central (cerca de 65,5%), os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) indicam que nem todos os moradores contam com cobertura integral do serviço, especialmente em áreas mais afastadas. Além disso, parte da população ainda realiza a queima ou o descarte inadequado dos resíduos, o que contribui para a poluição do ar, do solo e para o acúmulo de lixo em vias públicas e terrenos baldios.

Outro ponto crítico está na ausência de um sistema de monitoramento eficiente que permita acompanhar, em tempo real, o nível de resíduos nas lixeiras e otimizar as rotas de coleta. Sem esse controle, os caminhões podem realizar percursos desnecessários, aumentando os gastos com combustível, ou, deixar de atender pontos já sobrecarregados, favorecendo o transbordamento das lixeiras e o acúmulo

de sujidades nas vias urbanas. Assim, a ineficiência operacional impacta tanto o orçamento municipal quanto a qualidade ambiental da cidade.

Dessa forma, analisamos que o problema em São Paulo não está apenas na geração de resíduos, mas principalmente na falta de integração tecnológica no controle da coleta e no monitoramento das lixeiras públicas. É nesse cenário que o projeto Collect Tech se apresenta como uma solução inovadora, ao propor um sistema inteligente de acompanhamento em tempo real do nível de resíduos, permitindo maior eficiência logística, redução de custos operacionais e diminuição do acúmulo de lixo nas áreas urbanas, promovendo assim melhorias ambientais, sociais e econômicas para o município.

OBJETIVOS GERAIS

Os principais objetivos do projeto Collect Tech são diminuir o acúmulo de lixo urbano na cidade da São Paulo, SP, e reduzir custos operacionais (combustível) para a prefeitura, através da otimização do sistema de decisão de envio dos caminhões de coleta para lixeiras cuja capacidade ultrapassa de 80%. A diminuição dos impactos ambientais e financeiros devem ocorrer em até 12 meses após a implementação do sistema.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Redução do acúmulo de lixo urbano:** Reduzir em **30% o volume de lixo acumulado nas ruas de São Paulo** no período de até **12 meses após a implementação do sistema**, por meio do monitoramento em tempo real do nível de preenchimento das lixeiras.
- **Otimização das rotas de coleta:** Reduzir em **25% os trajetos desnecessários realizados pelos caminhões de coleta** no prazo de **6 meses após a implantação**, utilizando um sistema inteligente de definição de rotas baseado no nível de ocupação das lixeiras.
- **Redução de custos com combustível:** Reduzir em **20% os gastos com combustível da frota de coleta municipal** no período de **até 12 meses**, por meio da eliminação de deslocamentos até lixeiras vazias ou com baixa capacidade ocupada.
- **Redução de impactos ambientais e sanitários**: Diminuir em **20% os registros de alagamentos causados por entupimento de bueiros e surtos de doenças** como a leptospirose por acúmulo de lixo nas ruas (que atrai roedores e dificulta o escoamento da água).
- **Apoio à tomada de decisão da gestão pública:** O sistema irá disponibilizar relatórios mensais automatizados com dados sobre geração de resíduos, frequência de coleta e desempenho operacional, permitindo decisões estratégicas baseadas em dados concretos já nos **primeiros 3 meses de uso do sistema**.

JUSTIFICATIVA

A má gestão de resíduos sólidos urbanos representa uma das maiores despesas operacionais das administrações públicas brasileiras, especialmente no que se refere ao custo com combustível (como diesel e etanol) dos caminhões de coleta. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, os serviços de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos estão entre as áreas que mais consomem recursos financeiros do município, sendo o transporte responsável por uma parte significativa desses custos operacionais.

No Brasil, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos 2023, divulgado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA), mais de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram geradas em 2023. Esse volume exige uma logística contínua de coleta, que depende diretamente de rotas eficientes e planejamento estratégico.

No município de São Paulo, no estado de São Paulo, a ausência de um sistema de monitoramento em tempo real do nível de resíduos nas lixeiras públicas contribui para a ineficiência das rotas de coleta. Sem dados atualizados, os caminhões podem percorrer trajetos desnecessários até lixeiras ainda vazias ou parcialmente preenchidas, resultando em consumo excessivo de combustível, aumento do desgaste da frota e maior emissão de poluentes.

Considerando que o combustível representa um custo variável diretamente proporcional à distância percorrida, qualquer ineficiência logística gera impacto financeiro imediato e recorrente. Diferentemente de outros custos fixos da administração pública, o gasto com combustível pode ser significativamente reduzido por meio de tecnologia e inteligência operacional que o sistema da Collect Tech fornece, que pode facilitar a tomada de decisão estratégica das frotas dos caminhões de coleta, otimizando serviço, tempo e orçamento municipal.

Dessa forma, justifica-se a implementação do sistema web Collect Tech como uma solução estratégica voltada à otimização das rotas de coleta, por meio do monitoramento em tempo real do nível de resíduos. Ao direcionar os caminhões exclusivamente para pontos que realmente necessitam de coleta, o sistema reduz deslocamentos desnecessários, diminui o consumo de combustível e contribui para a racionalização dos recursos públicos. Além da economia direta, a solução promove maior previsibilidade orçamentária, eficiência administrativa e redução da emissão de gases poluentes, alinhando-se aos princípios da eficiência e sustentabilidade na gestão pública.

Assim, o Collect Tech não se apresenta apenas como uma solução ambiental, mas como um investimento com potencial de retorno financeiro mensurável para a cidade de São Paulo.

ESCOPO

- **Descrição resumida do projeto**

O projeto Collect Tech é uma solução tecnológica desenvolvida em **sistema web** para otimizar a gestão de sujidades na cidade de São Paulo, SP. A proposta baseia-se na implementação de um sistema inteligente de monitoramento em tempo real do nível de resíduos nas lixeiras públicas, assim, possibilita que os caminhões coletores compactadores sejam direcionados pela melhor rota, às lixeiras que atingirem a capacidade determinada (80%). O projeto busca reduzir o acúmulo de lixo nas vias públicas, e diminuir os impactos gerados (ambientais e sanitários), além reduzir os gastos com a gasolina.

- **Requisitos do Projeto**

Monitoramento em Tempo Real:

O sistema irá captar automaticamente o nível de ocupação das lixeiras públicas por meio dos sensores ultrassônicos, enviando os dados para o site.

Site Collect Tech:

Desenvolver a plataforma que permite visualizar, em tempo real, o status das lixeiras, com o nível de ocupação e sua localização no mapa.

Alertas Automáticos:

O sistema envia notificações quando as lixeiras atingirem 80% da capacidade, para a retirada rápida, a fim de evitar transbordamento.

Otimização de Rotas de Coleta:

Gerar rotas mais eficientes para os caminhões, priorizando as lixeiras com maior nível de ocupação.

Gestão de armazenamento de Dados:

Plataforma disponibiliza um armazenamento dos dados coletados de forma segura, permitindo uma consulta histórica e geração de relatório.

- **Macro Cronograma**

ETAPAS	DURAÇÃO ESTIMADA
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E DEFINIÇAO DE ESCOPO.	15 DIAS
MODELAGEM DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS	15 DIAS
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SENSORES	50 DIAS
TESTES, VALIDAÇÃO E AJUSTES	25 DIAS
DOCUMENTAÇÃO E ENTREGA FINAL	15 DIAS

DURAÇÃO TOTAL: 120 DIAS

- **Riscos e Restrições**

A equipe de desenvolvimento da Collect Tech se responsabiliza pela manutenção dos sensores em até 1 ano após a implementação, que estão sujeitos a mau funcionamento em ambientes úmidos, com resíduos orgânicos ou excesso de peso. A equipe técnica se compromete a realizar inspeções periódicas, substituições de componentes defeituosos e atualizações necessárias para assegurar o pleno funcionamento do sistema, garantindo a continuidade da coleta inteligente e a eficiência operacional da frota.

É dever do cliente zelar pela segurança dos sensores instalados, seja por vandalismo, desastres naturais, mal uso ou qualquer outra situação que comprometa a integridade física dos equipamentos. O cliente deverá garantir que as lixeiras estejam em local adequado e acessível para a manutenção, evitando exposição desnecessária a riscos. Em caso de danos, extravio ou mau funcionamento decorrente de fatores externos não relacionados ao fabricante ou à equipe técnica responsável pela instalação, o cliente será responsável pela reparação ou substituição dos sensores.

- **Limites e Exclusões**

O protótipo será aplicado em lixeiras específicas e em pequena escala (não em toda a cidade).

O sistema de monitoramento será **básico**, apenas indicando se a lixeira está cheia (capacidade a partir de 80%) ou vazia (abaixo de 79%).

O projeto não contempla ainda **previsão de enchimento** (machine learning) ou integração com aplicativos para cidadãos.

Não será feito controle de tipos de resíduos (orgânico, reciclável), apenas nível de enchimento.

O protótipo não substitui o sistema de coleta tradicional, apenas complementa e otimiza rotas em pequena escala.

O protótipo não cobre custos de combustível, manutenção da frota ou logística municipal.

- **Recursos Necessários**

Recurso	Quantidade	Carga Horaria Estima
Computador	1	Acesso Continuo
Sensor Ultrassonico	A consultar com cliente	Acesso Continuo
Internet	1	Acesso Continuo
Gestor de frota dos caminhoes	1	8 horas
Analista de dados	1	6 horas
Infraestrutura de hospedagem (servidor)	1	Conforme demanda

- **Partes interessadas (stakeholders)**

Parte Interessada	Papel no Projeto	Responsabilidade Principal
Gestor de frota dos caminhoes	Lideranca	Planejamento de rota, e retirada dos residuos
Analista de dados	Contato com a lideranca	Analisar os dados, manter contato com gestor para implementar melhorias de custos e agilidade

RESULTADOS ESPERADOS

- **Análise de Dados das Lixeiras:**
  O sistema deve receber o status da lixeira via sensor ultrassônico e enviar para o servidor web.

- **Envios de Alertas:**

  O sistema deve enviar alertas para que os coletores se direcionem para retirada do lixo nos pontos de coleta.

- **Mapa de Calor:**
  O sistema deve criar mapas de calor de acordo com o local onde está sendo produzido mais lixo, evitando desperdício de tempo e combustível.

- **Geração de Gráficos Estatísticos:**
  O **sistema web** deve fornecer gráficos para visualização de estatísticas de coletas.

- **Manejar usuários:**
  O sistema deve fornecer possibilidade de adicionar, desligar e atualizar usuários.

REFERÊNCIAS

- ÁGUA E SANEAMENTO. O saneamento em Santaluz (BA). Disponível em: https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/ba/santaluz. Acesso em: 23 fev. 2026.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE (ABREMA). Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023. São Paulo: ABREMA, 2024. Disponívelem: https://abrema.org.br/wpcontent/uploads/2024/03/Panorama_2023_P2_COMPLEMENTO.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.

- ABREMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE. Mais de 41% dos resíduos urbanos tiveram destinação inadequada em 2023. Disponível em: https://www.abrema.org.br/2024/12/11/mais-de-41-dos-residuos-urbanos-tiveram-destinacao-inadequada-em-2023/. Acesso em: 13 fev. 2026.